

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

**ОТЧЕТ**

по лабораторным работам №2–3

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Оценка объема рынка электронного бизнеса»

Выполнила:

ст. гр. 60131

Р. В. Земляник

Проверила:

Т. Н. Бемяцкая

Минск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>2 ХОД РАБОТЫ.....</b>                                          | <b>4</b>  |
| 2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов .....                | 4         |
| 2.2 Снимок <i>Similarweb</i> .....                                | 5         |
| 2.3 Релевантный трафик и оценка объема по <i>Similarweb</i> ..... | 7         |
| 2.4 Сценарная оценка <i>Similarweb</i> .....                      | 9         |
| 2.5 Число потенциальных клиентов .....                            | 10        |
| 2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх» .....                  | 11        |
| 2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал <i>AppSource</i> .....    | 12        |
| 2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент .....      | 13        |
| 2.9 Проверка платежеспособности .....                             | 14        |
| 2.10 Сведение методов и итоговый диапазон .....                   | 16        |
| 2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта .....              | 19        |
| 2.12 Чувствительность и проверка расчетов .....                   | 20        |
| 2.13 Ограничения оценки .....                                     | 21        |
| <b>3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....</b>                      | <b>22</b> |
| <b>ВЫВОДЫ .....</b>                                               | <b>24</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>                      | <b>25</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>                                         | <b>29</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>                                         | <b>31</b> |

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: оценить объем рынка онлайн-сервисов независимой проверки (аудита) *Excel*-моделей для проекта *TableMind* несколькими взаимодополняющими методами и получить согласованный диапазон *TAM*, *SAM* и *SOM*, пригодный для сопоставления с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027) и с его бюджетом (517 000 BYN). Работа продолжает ЛР1, где зафиксированы границы рынка и подтвержден частичный поисковый интерес [1].

Для достижения цели решены задачи: зафиксированы единицы расчета и границы; снят единый снимок *Similarweb* по 12 сайтам одной датой; рассчитаны семь *Excel*-книг по методикам инструкции [2] (потенциальные клиенты, сверху вниз и снизу вверх, платежеспособность, цифровая воронка по тарифам, сценарная оценка *Similarweb*, объем по *Similarweb*, поисковый спрос); выполнены независимый пересчет на *Python* и сверка с *Excel*; результаты сведены по правилам согласования; итог сопоставлен с целями проекта; выполнена проверка чувствительности.

Все денежные значения приведены в *EUR* за год, если не сказано иное. Курсы НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 BYN, 1 *USD* = 3,0051 BYN [4]. Исходные факты проекта (тарифы, сроки, цели, бюджет) взяты из ПЗ1 и ПЗ4 [3]. Данные опроса респондентов не использовались: платежеспособность оценена по открытым ценам и модельным допущениям, которые так названы в тексте.

## 2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в порядке, заданном инструкцией [2]: границы рынка, цифровые следы конкурентов (*Similarweb*), расчетные методики, проверочные методики (сценарии и платежеспособность), сводная оценка. Каждая методика реализована в отдельной книге *Excel*, а ее результат независимо пересчитан скриптом на *Python*.

### 2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов

Границы рынка перенесены из ЛР1 без изменений: односторонний цифровой рынок, продукт - онлайн-проверка *Excel*-моделей и финансовых таблиц (веб-аудит и надстройка), территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27, контрольная территория - Беларусь и русскоязычный сегмент. Из рынка исключены обучающие курсы по *Excel* и универсальные *AI*-ассистенты без функции проверки как отдельные продукты; они учитываются как заменители.

В таблице 1 представлено: состав расчетных книг и методик ЛР2-3.

Таблица 1 – Состав расчетных книг и методик ЛР2-3

| № | Книга <i>Excel</i>                          | Методика                                    | Что дает                                                       |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | ЛР2-3_1_потенциальные_клиенты               | Число потенциальных клиентов                | ТАМ, SAM, SOM по четырем сегментам и трем сценариям            |
| 2 | ЛР2-3_2_сверху_вниз_снизу_вверх             | Сверху вниз, снизу вверх, <i>Similarweb</i> | Три независимые оценки и сверка                                |
| 3 | ЛР2-3_3_платежеспособность                  | Проверка платежеспособности                 | Ценовой коридор, индекс бюджета, ROI клиента                   |
| 4 | ЛР2-3_4_цифровая_воронка                    | Цифровая воронка по тарифам                 | Визиты, регистрации, платящие, выручка, канал <i>AppSource</i> |
| 5 | ЛР2-3_5_сценарная_оценка_ <i>Similarweb</i> | Сценарная оценка с <i>Similarweb</i>        | Рыночный трафик, воронка, платформенная модель                 |
| 6 | ЛР2-3_6_объем_рынка_ <i>Similarweb</i>      | Оценка объема рынка по <i>Similarweb</i>    | Каналы, география, запросы, три сценария                       |
| 7 | ЛР2-3_7_поисковый_спрос                     | Оценка через поисковый спрос                | Контрольный русскоязычный сегмент по Вордстату                 |

Таблица определяет, какая книга отвечает за какую методику. Книги заполнены копированием шаблонов через *SOM*, формулы шаблонов сохранены; изменения шаблонов описаны в приложении В. Первые пять

методик дают оценку для основной территории, седьмая служит контролем на русскоязычном сегменте.

Дата снимка внешних данных - 03.10.2026. Заполнение книг, независимый пересчет и рисунки воспроизводятся расчетными скриптами, которые хранятся вместе с работой в репозитории проекта.

## 2.2 Снимок *Similarweb*

Данные *Similarweb* сняты одной датой (03.10.2026) в сервисе *Similarweb Pro* (пробный доступ студентки) за три последних месяца, июнь - август 2026, по всему миру и по всему трафику [5]. Список из 12 доменов сформирован по ПЗ1 (*PerfectXL*, *Shortcut*) и по разделу «похожие сайты» сервиса: специализированный аудит таблиц, AI-помощники и FP&A-платформы. Данные *Similarweb* являются оценочными и для малых сайтов менее надежны.

В таблице 2 представлено: снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир.

Таблица 2 – Снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир

| Сайт                                                    | Тип        | Визито<br>в в<br>месяц | Доля<br>целевых<br>стран (топ-<br>5) | Перва<br>я<br>стран<br>а | Миров<br>ой ранг |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Julius AI (julius.ai)</i>                            | заменитель | 701 540                | 8 %                                  | IN<br>23 %               | 64 597           |
| <i>Formula Bot (formulabot.com)</i>                     | заменитель | 292 214                | 10 %                                 | VE<br>17 %               | 200 286          |
| <i>Rows (rows.com)</i>                                  | заменитель | 241 737                | 11 %                                 | US<br>7 %                | 217 372          |
| <i>Datarails (datarails.com)</i>                        | заменитель | 222 359                | 76 %                                 | US<br>69 %               | 208 570          |
| <i>Numerous.ai (numerous.ai)</i>                        | заменитель | 202 178                | 16 %                                 | IN<br>15 %               | 234 333          |
| <i>Shortcut (shortcut.ai)</i>                           | частичный  | 154 111                | 27 %                                 | US<br>22 %               | 278 471          |
| <i>Ajelix (ajelix.com)</i>                              | заменитель | 116 617                | 18 %                                 | IN<br>14 %               | 351 914          |
| <i>PerfectXL (perfectxl.com)</i>                        | прямой     | 35 325                 | 44 %                                 | US<br>16 %               | 835 662          |
| <i>Arixcel (arixcel.com)</i>                            | прямой     | 17 824                 | 59 %                                 | US<br>28 %               | 1 588<br>798     |
| <i>Operis (operis.com)</i>                              | прямой     | 14 688                 | 96 %                                 | GB<br>59 %               | 2 346<br>862     |
| <i>CIMCON Software (cimcon.com)</i>                     | частичный  | 5 522                  | 48 %                                 | IN<br>52 %               | 2 987<br>634     |
| <i>Spreadsheet Detective (spreadsheetdetective.com)</i> | прямой     | 1 935                  | 89 %                                 | US<br>56 %               | 5 012<br>222     |

Всего 12 сайтов дают 2 006 050 визитов в месяц. Самые крупные - *Julius AI*, *Formula Bot* и *Datarails*, но это *AI*-помощники и *FP&A*-платформа, а специализированные инструменты аудита (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*) на один-два порядка меньше. Доля целевых стран посчитана только по пяти крупнейшим странам каждого сайта, поэтому это нижняя оценка. Наименьшие сайты (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) ненадежны по оценке *Similarweb*.

На рисунке 1 показано: среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала).

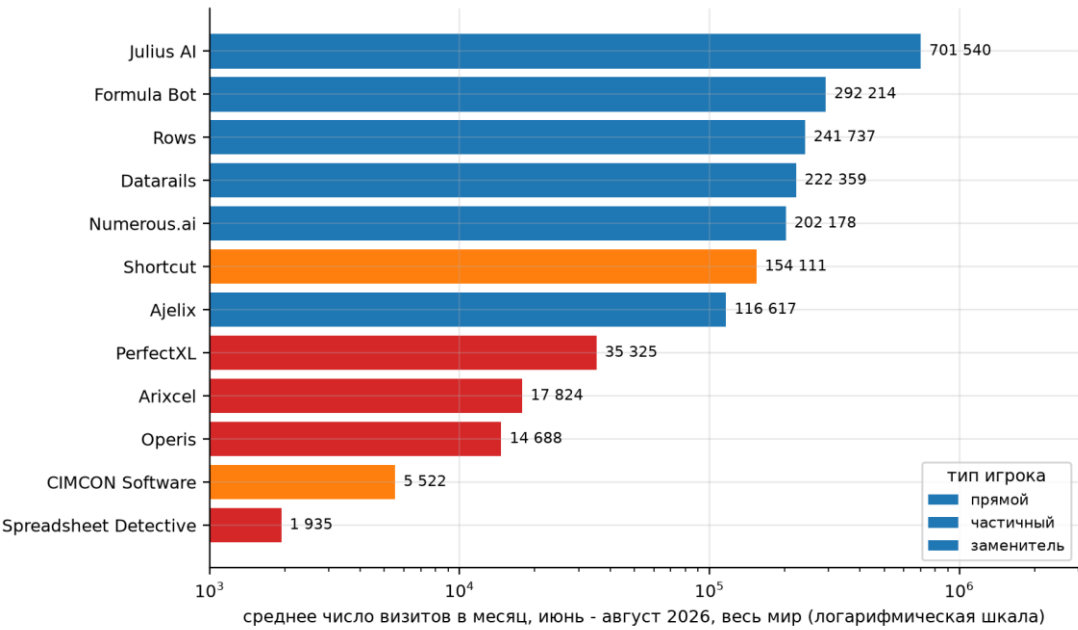


Рисунок 1 – Среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала)

Разброс визитов - от 2 тысяч до 700 тысяч в месяц. Специализированные инструменты проверки таблиц собирают в сумме около 75 тысяч визитов в месяц против примерно 1,9 миллиона у заменителей, что показывает, что внимание аудитории сосредоточено на *AI*-помощниках, а не на независимой проверке.

В таблице 3 представлено: средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов.

Таблица 3 – Средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов

| Канал          | Доля   | Оценка трафика, визитов в месяц | Уровень |
|----------------|--------|---------------------------------|---------|
| Direct         | 42,8 % | 67 899                          | высокий |
| Organic search | 33,6 % | 53 323                          | высокий |
| Referral       | 6,9 %  | 10 940                          | низкий  |
| Social         | 4,5 %  | 7 189                           | низкий  |
| Paid search    | 4,4 %  | 6 979                           | низкий  |
| Display        | 2,3 %  | 3 714                           | низкий  |

Прямые заходы (43 %) и органический поиск (34 %) дают около трех четвертей трафика, рефералы - 7 %, платная реклама и соцсети - менее 9 % вместе. Для *TableMind* это означает, что основной канал привлечения - поиск и прямое узнавание, а платная реклама конкурентами почти не используется.

На рисунке 2 показано: структура каналов трафика по сайтам, % ВИЗИТОВ.

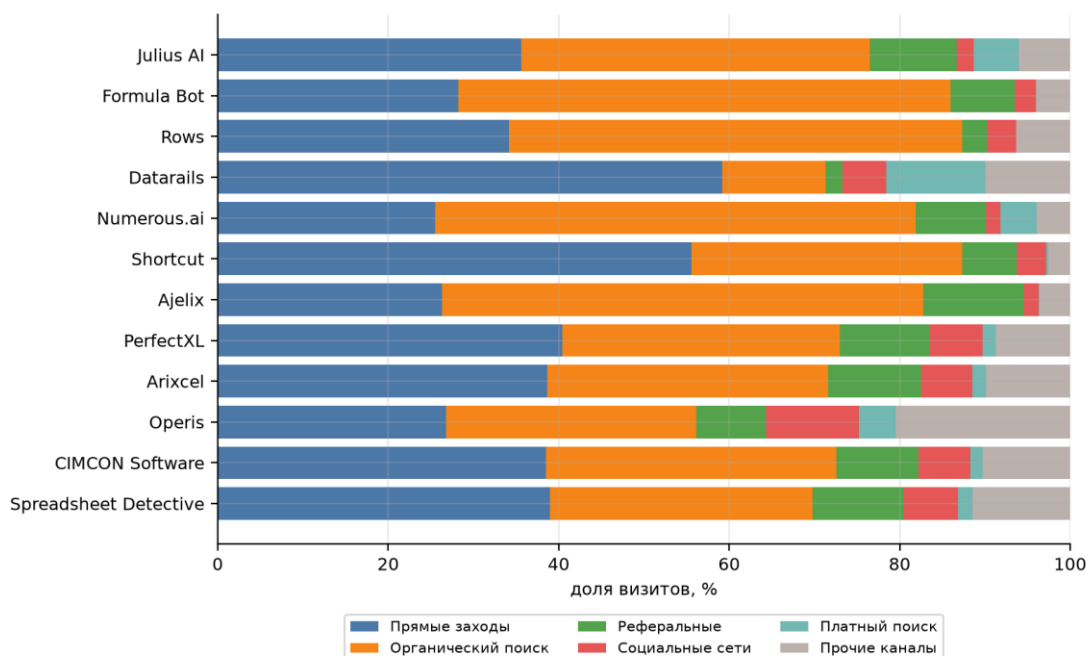


Рисунок 2 – Структура каналов трафика по сайтам, % визитов

Специализированные сайты (*PerfectXL*, *Arixcel*, *CIMCON*) получают заметную долю из рефералов и социальных сетей, *AI*-помощники живут в основном за счет поиска. *Datarails* выделяется долей прямых заходов, что типично для платформы с готовой клиентской базой.

Покрытие рынка найденными сайтами оценено допущением Д-13: 12 сайтов дают около 55 % трафика сегмента, поэтому оценка полного рыночного трафика равна наблюдаемому релевантному трафику, деленному на 0,55 (в сценариях 0,70 и 0,40).

### 2.3 Релевантный трафик и оценка объема по *Similarweb*

Методика оценки объема рынка по *Similarweb* требует разделять общий трафик, трафик целевых стран и релевантный трафик [2]. Для каждого сайта введены три коэффициента: доля целевой географии (нижняя оценка по топ-5 стран), доля релевантного содержания (допущение Д-15: для *PerfectXL* 0,80, для общих *AI*-инструментов 0,10-0,35) и коэффициент качества данных (0,60-0,90). Их произведение дает релевантные визиты.

В таблице 4 представлено: релевантный трафик по сайтам.

Таблица 4 – Релевантный трафик по сайтам

| Сайт                         | Визиты в месяц | Доля целевых стран | Доля релевантного содержания | Коэффициент качества | Релевантных визитов в месяц |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>Datarails</i>             | 222 359        | 76 %               | 15 %                         | 90 %                 | 22 922                      |
| <i>Shortcut</i>              | 154 111        | 27 %               | 35 %                         | 85 %                 | 12 168                      |
| <i>PerfectXL</i>             | 35 325         | 44 %               | 80 %                         | 85 %                 | 10 557                      |
| <i>Numerous.ai</i>           | 202 178        | 16 %               | 30 %                         | 85 %                 | 8 362                       |
| <i>Formula Bot</i>           | 292 214        | 10 %               | 30 %                         | 80 %                 | 6 768                       |
| <i>Arixel</i>                | 17 824         | 59 %               | 80 %                         | 80 %                 | 6 697                       |
| <i>Operis</i>                | 14 688         | 96 %               | 50 %                         | 80 %                 | 5 639                       |
| <i>Julius AI</i>             | 701 540        | 8 %                | 10 %                         | 85 %                 | 4 890                       |
| <i>Ajelix</i>                | 116 617        | 18 %               | 25 %                         | 85 %                 | 4 518                       |
| <i>Rows</i>                  | 241 737        | 11 %               | 15 %                         | 85 %                 | 3 363                       |
| <i>Spreadsheet Detective</i> | 1 935          | 89 %               | 80 %                         | 60 %                 | 831                         |
| <i>CIMCON Software</i>       | 5 522          | 48 %               | 30 %                         | 60 %                 | 472                         |

Релевантный трафик 12 сайтов - 87 230 визитов в месяц (1 046 765 в год), то есть около 4,3 % общего трафика. Больше всех дают *Shortcut*, *PerfectXL* и *Datarails*; именно эти сайты формируют конкурентное поле *TableMind*. Коэффициенты - допущения аналитика, их влияние показано в разделе 2.12.

С учетом покрытия 0,55 оценка полного релевантного трафика сегмента составляет 158 601 визитов в месяц (1 903 208 в год). Расчет через цифровую воронку в книге 6 дает годовой объем рынка по трафику: осторожный 48 345 *EUR*, базовый 382 736 *EUR*, оптимистичный 2 185 478 *EUR*. *SOM* нового бизнеса (0,5 %, 1,5 % и 4 % рынка) равен соответственно 242 *EUR*, 5 741 *EUR* и 87 419 *EUR* в год.

В таблице 5 представлено: география визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта).

Таблица 5 – География визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта)

| Территория                                                             | Доля визитов | Оценка трафика, визитов в месяц | Приоритет |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| США                                                                    | 16,7 %       | 26 534                          | средний   |
| Великобритания                                                         | 1,7 %        | 2 744                           | низкий    |
| ЕС-27 и Канада, Австралия (из топ-5 стран сайтов)                      | 2,5 %        | 4 028                           | низкий    |
| Вне границ проекта или не раскрыто (Индия, Бразилия, остальные страны) | 79,0 %       | 125 295                         | высокий   |

Из-за ограничения топ-5 доля целевых стран занижена, но структура ясна: заметная часть визитов приходится на США, а Индия, Бразилия и другие страны вне границ проекта составляют большинство. Это подтверждает решение Р-1 о фокусе на США и англоязычных странах и

указывает, что трафик конкурентов нельзя целиком относить к целевому рынку.

В таблице 6 представлено: структура поисковых намерений и релевантность.

Таблица 6 – Структура поисковых намерений и релевантность

| Группа запросов                                                             | Доля   | Оценка трафика, визитов в месяц | Коммерческий вес | Индекс коммерческого интереса |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| запросы о проверке и аудите (инструментальные и услуговые)                  | 10,9 % | 17 287                          | 1,00             | 17 287                        |
| проблемные запросы (ошибки в формулах)                                      | 36,6 % | 58 048                          | 0,60             | 34 829                        |
| AI-запросы ( <i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i> , нейросети для <i>Excel</i> ) | 45,3 % | 71 846                          | 0,25             | 17 962                        |
| прочие запросы выборки                                                      | 7,2 %  | 11 419                          | 0,10             | 1 142                         |

Доли групп запросов взяты из структуры намерений ЛР1 (выборка топов Вордстата из 4 578 запросов), поскольку ключевые слова *Similarweb* не снимались. Прямой спрос (проверить и заказать аудит) - около одной десятой; большая часть - AI-запросы и проблемные запросы, где нужна дополнительная работа по переводу интереса в покупку.

## 2.4 Сценарная оценка *Similarweb*

Сценарная книга пересчитывает наблюдаемый релевантный трафик в рыночный с учетом охвата неучтенных конкурентов, надежности данных и недоступного спроса, а затем переводит трафик в продажи и выручку. Параметры сценариев (допущения Д-12, Д-13): охват неучтенных игроков 1,30; 1,82; 2,50, надежность данных 0,75; 0,90; 1,00, конверсия визита в регистрацию 2; 4; 7 %, конверсия регистрации в платящего 3; 5; 8 %.

В таблице 7 представлено: сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*.

Таблица 7 – Сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*

| Показатель                                | Осторожный | Базовый   | Оптимистичный |
|-------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Рыночный трафик, визитов в год            | 816 069    | 1 711 861 | 3 007 945     |
| Платящих клиентов рынка в год             | 490        | 3 424     | 16 844        |
| Выручка рынка (новые платящие), EUR в год | 0          | 0         | 0             |
| Достижимая доля нового бизнеса            | 0,5 %      | 1,5 %     | 4,0 %         |
| SOM, EUR в год                            | 132        | 5 164     | 100 466       |

Базовая выручка новых платящих по цифровому каналу составляет около 0 EUR в год, а SOM *TableMind* при доле 1,5 % - около 5 164 EUR.

Размах от осторожного до оптимистичного сценария - почти три порядка, что типично для рынка, где основной параметр (конверсия) пока не измерен на собственном продукте.

Платформенная модель использована как канал *AppSource*: при комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* требуют проверки) оборот через магазин надстроек в базовом сценарии - 898 059 *EUR* в год, комиссия - 26 942 *EUR* в год. Эти значения характеризуют канал, а не выручку нового бизнеса, поэтому в сведении итогов они не участвуют.

## 2.5 Число потенциальных клиентов

Клиентская база строится по профессиональным сегментам и по малому бизнесу. Для США использованы данные Бюро статистики труда (*BLS*) за 2025 год: 443 100 финансовых аналитиков, 1 595 200 бухгалтеров и аудиторов, 1 077 100 аналитиков по управлению [6]. Для малого бизнеса использованы 6 395 635 американских фирм с наемными работниками (*SBA*, 2025) [7], около 1,42 миллиона британских работодателей [8] и около 34 миллионов МСП ЕС по отчету Европейской комиссии 2025/2026 [9].

Данных *Eurostat* по профессиям в открытом виде получить не удалось, поэтому занятость за пределами США оценена масштабом по числу занятых: 0,45 для Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии и 1,30 для ЕС-27 (допущение Д-10, ДОСНЯТЬ: *Eurostat*, *ISCO* 241). Доля МСП ЕС с наемными работниками принята 25 %.

В таблице 8 представлено: клиентские сегменты и коэффициенты сужения.

Таблица 8 – Клиентские сегменты и коэффициенты сужения

| Сегмент                                | Всего клиенто<br>в | В<br>граница<br>х рынка | С<br>потребность<br>ю | Готовы<br>покупать<br>онлайн | Платежеспособ<br>ны |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 1 218 525          | 70 %                    | 30 %                  | 60 %                         | 35 %                |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 4 386 800          | 35 %                    | 20 %                  | 60 %                         | 30 %                |
| Консультанты по управлению             | 2 962 025          | 40 %                    | 30 %                  | 70 %                         | 40 %                |
| МСП с финансовой функцией              | 17 415 635         | 3 %                     | 30 %                  | 60 %                         | 30 %                |

Сегменты и доли сужения заданы по цепочке методики: границы, потребность, цифровая готовность, платежеспособность. Коэффициенты - допущения Д-10, опирающиеся на ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц) и на

результаты LP1; численность профессий США взята у *BLS*, для остальных территорий оценена масштабом по занятости.

В таблице 9 представлено: адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам.

Таблица 9 – Адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам

| Сегмент                                | Адресуемые клиенты | Чек, <i>EUR</i> в год | <i>SAM</i> , <i>EUR</i> | Доля <i>SOM</i> | <i>SOM</i> , <i>EUR</i> |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 53 737             | 120                   | 6 448 434               | 0,15 %          | 9 673                   |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 55 274             | 70                    | 3 869 158               | 0,10 %          | 3 869                   |
| Консультанты по управлению             | 99 524             | 180                   | 17 914 327              | 0,15 %          | 26 871                  |
| МСП с финансовой функцией              | 28 213             | 240                   | 6 771 199               | 0,05 %          | 3 386                   |

Всего в границах проекта 4 095 627 потенциальных клиентов, из них адресуемых 236 748, то есть 5,8 %. *SAM* равен 35 003 118 *EUR*, наибольший вклад дают консультанты (17 914 327 *EUR*) из-за высокого чека; *SOM* по сегментам - 43 799 *EUR* в год.

В таблице 10 представлено: *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям.

Таблица 10 – *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям

| Сценарий      | <i>TAM</i> , <i>EUR</i> | <i>SAM</i> , <i>EUR</i> | <i>SOM</i> , <i>EUR</i> |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Осторожный    | 3 306 378 176           | 10 080 898              | 5 040                   |
| Базовый       | 5 166 215 900           | 35 003 118              | 45 504                  |
| Оптимистичный | 6 535 263 114           | 73 325 932              | 219 978                 |

*TAM* - теоретический потолок до сужения (5 166 215 900 *EUR* в базовом сценарии): он на порядок выше оценки ПЗ1 для табличного ПО в Северной Америке и Европе, поскольку включает всех специалистов без учета потребности, и служит только верхней границей. *SAM* в диапазоне 10 080 898 *EUR* - 73 325 932 *EUR*; *SOM* в базовом сценарии - 45 504 *EUR*. Доля *SOM* в *SAM* - 0,13 %.

Сопоставление с цифровым ориентиром: оценочная годовая выручка 12 сайтов по их трафику и воронке *TableMind* составляет 210 452 *EUR*, *SOM* базового сценария равен 22 % этой величины. Это означает, что при заданных допущениях *TableMind* должен занять сопоставимую с одним небольшим игроком долю цифрового пула, а не доминирующую.

## 2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх»

Методика «сверху вниз» начинается с общего ориентира и последовательно сужается. Общий ориентир - 25,98 миллиона потенциальных пользователей (специалисты трех профессиональных

сегментов и по одному лицу, принимающему решения, в каждом МСП с наемными работниками), с коэффициентом неопределенности статистической базы 0,85; 1,00; 1,15. Далее применены доля пользователей, для которых ошибка в таблице критична (7; 10; 13 %), цифровая доступность (55; 65; 75 %) и доля с потребностью (20; 30; 40 %). Методика «снизу вверх» использует те же сегменты, что и книга 1, но в другой упаковке: потенциальные клиенты в границах и с платежеспособностью умножаются на потребность, цифровую доступность и чек.

В таблице 11 представлено: сверху вниз и снизу вверх.

Таблица 11 – Сверху вниз и снизу вверх

| Показатель                                    | Осторожный | Базовый    | Оптимистичный |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Сверху вниз: расчетное число клиентов         | 170 059    | 506 668    | 1 165 337     |
| Сверху вниз: объем рынка, <i>EUR</i> в год    | 17 104 497 | 50 960 688 | 117 209 584   |
| Снизу вверх: объем рынка, <i>EUR</i> в год    | 21 001 883 | 35 003 138 | 49 004 394    |
| <i>Similarweb</i> и воронка, <i>EUR</i> в год | 81 213     | 335 702    | 967 788       |

Оценки сверху вниз (50 960 688 *EUR*) и снизу вверх (35 003 138 *EUR*) в базовом сценарии отличаются в 1,5 раза, что в пределах допустимого: по правилу согласования расхождение более чем в два-три раза требовало бы проверки коэффициентов. Оценка через трафик *Similarweb* на два порядка меньше, потому что измеряет не потенциал, а уже реализованный цифровой пул конкурентов; это обсуждается в разделе 2.10.

## 2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал *AppSource*

Воронка *TableMind* построена по пути пользователя: визит на сайт, регистрация в тарифе *Free*, первый аудит, затем переход в платящие тарифы: разовый аудит 9 *EUR*, *Pro* 19 *EUR* в месяц, *Team* 29 *EUR* за место (со следующего релиза). Исходный трафик - полный релевантный трафик сегмента из раздела 2.3; достижимая доля трафика для нового сайта принята 0,5 %, 1,5 % и 4 % (допущение Д-12) с учетом того, что канал строится с нуля.

В таблице 12 представлено: платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц.

Таблица 12 – Платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц

| Тариф                         | Доля | Платящих в месяц | Платежей в год | Выручка первого года на платящего, <i>EUR</i> | Выручка в месяц, <i>EUR</i> |
|-------------------------------|------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Разовый аудит (9 <i>EUR</i> ) | 45 % | 2,14             | 1,5            | 13,5                                          | 28,9                        |
| <i>Pro</i> (19 <i>EUR</i> )   | 45 % | 2,14             | 8,0            | 152,0                                         | 325,3                       |

| Тариф                        | Доля  | Платящих в месяц | Платежей в год | Выручка первого года на платящего, EUR | Выручка в месяц, EUR |
|------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|
| <i>Team</i> (место) (29 EUR) | 10 %  | 0,48             | 9,0            | 261,0                                  | 124,1                |
| Итого                        | 100 % | 4,76             | 5,17           | 100,58                                 | 478,3                |

В базовом сценарии воронка дает 4,8 платящих в месяц при 95 регистрациях в месяц; средняя выручка первого года на платящего - 100,6 EUR (осторожный 53,9 EUR, оптимистичный 149,2 EUR). Структура платящих и число платежей - допущение Д-09: доля *Pro* и *Team* задает основную выручку, разовые аудиты дают мало.

В таблице 13 представлено: цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц.

Таблица 13 – Цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц

| Этап                                                       | Осторожный | Базовый | Оптимистичный |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Полный релевантный трафик сегмента, визитов                | 158 521    | 158 521 | 158 521       |
| Достижимая доля трафика                                    | 0,5 %      | 1,5 %   | 4,0 %         |
| Визитов на сайт <i>TableMind</i>                           | 793        | 2 378   | 6 341         |
| Регистраций <i>Free</i>                                    | 15,9       | 95,1    | 443,9         |
| Новых платящих                                             | 0,48       | 4,76    | 35,51         |
| Годовая выручка новых платящих (по шаблону, EUR)           | 99         | 1 109   | 8 646         |
| Годовая выручка с платежами в течение года (LTV-лист, EUR) | 307        | 5 738   | 63 546        |

Воронка показывает, что рост ограничен верхней частью: даже при 2 378 визитах в месяц в базовом сценарии платящих менее пяти в месяц. Лист шаблона, где выручка равна продажам на единичный чек, занижает результат, поэтому для сопоставления использован лист повторных платежей: 5 738 EUR в год против 1 109 EUR по простой формуле.

Канал *AppSource* оценен листом платформенной модели: при 2, 8 и 20 оплатах в месяц и комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* ДОСНЯТЬ) оборот через магазин равен 12 EUR, 56 EUR и 146 EUR в год, комиссия - 56 EUR в базовом сценарии. Канал дешевый по комиссии, но не заменяет основной трафик: его вклад зависит от видимости надстройки в магазине, которой пока нет. Данные об *AppSource* (число надстроек, отзывы) в этой работе не собирались и вынесены в приложение Б.

## 2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент

Поисковая методика требует единых данных *Google Trends* и Яндекс Вордстат за 12 месяцев. Вордстат охватывает Россию и Беларусь, поэтому

методика применена к контрольному русскоязычному сегменту, а не к основной территории. Для основной территории абсолютные частотности недоступны (*Google Trends* дает только индекс), и ее поисковый канал оценен по органическому трафику сайтов конкурентов из *Similarweb*.

В таблице 14 представлено: семантическое ядро расчета и показатели спроса.

Таблица 14 – Семантическое ядро расчета и показатели спроса

| Запрос                           | Вордстат, РФ+РБ, среднее за мес. | Индекс <i>Google Trends</i> (аналог) | Взвешенный спрос |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| проверка формул <i>excel</i>     | 322                              | 13,2                                 | 225,4            |
| проверить <i>excel</i> на ошибки | 50                               | 13,2                                 | 35,0             |
| аудит <i>excel</i>               | 52                               | 47,6                                 | 46,8             |
| проверка финансовой модели       | 140                              | 29,0                                 | 113,4            |
| аудит финансовой модели          | 36                               | 29,0                                 | 29,2             |
| ошибки в формулах <i>excel</i>   | 1 678                            | 32,0                                 | 469,8            |
| ошибки в <i>excel</i>            | 5 815                            | 32,0                                 | 1 221,1          |
| <i>excel copilot</i>             | 372                              | 13,2                                 | 46,5             |
| нейросеть для <i>excel</i>       | 820                              | 13,2                                 | 102,5            |
| <i>chatgpt excel</i>             | 375                              | 13,2                                 | 46,9             |

Крупнейшие запросы - проблемные («ошибки в *excel*» и «ошибки в формулах *excel*»), а запросы об аудите и проверке модели исчисляются десятками в месяц. Взвешенный спрос (частотность x вес релевантности x коммерческая близость) в среднем 1 067 запросов в месяц.

Воронка контрольного сегмента с теми же конверсиями, что и в основной, дает базовую выручку 17,2 *EUR* в месяц и 206 *EUR* в год (диапазон 17 *EUR* - 1 283 *EUR*). Русскоязычный поисковый канал при ценах в *EUR* и в текущих условиях оплаты не может быть источником выручки проекта, что подтверждает решение Р-1 о выборе основной территории. Для основной территории поисковый канал по данным *Similarweb* (органический поиск, релевантная часть) дает порядка 29 317 релевантных визитов в месяц, из них SOM в базовом сценарии - около 1 930 *EUR* в год (оценка по доле достижимого трафика 1,5 %).

## 2.9 Проверка платежеспособности

Платежеспособность проверена по трем признакам: цена *TableMind* относительно рыночного коридора, соотношение доступного бюджета сегмента и цены, окупаемость покупки для клиента. Цены конкурентов взяты

со страниц цен на 03.10.2026 и переведены в *EUR* по кросс-курсу 1,1267 [10]-[14].

В таблице 15 представлено: ценовой коридор, *EUR*.

Таблица 15 – Ценовой коридор, *EUR*

| Предложение                                           | Миним<br>ум | Медиа<br>на | Максим<br>ум | Цена<br><i>TableMind</i> | Индекс к<br>медиане |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Разовая проверка файла                                | 7,10        | 8,88        | 19,17        | 9                        | 1,01                |
| Подписка <i>Pro</i> (в месяц)                         | 7,10        | 19,17       | 88,76        | 19                       | 0,99                |
| <i>Team</i> (за место в месяц)                        | 7,10        | 22,37       | 88,76        | 29                       | 1,30                |
| Специализированный аудит<br>(класс <i>PerfectXL</i> ) | 69,00       | 69,00       | 69,00        | 19                       | 0,28                |

*Pro* по 19 *EUR* стоит почти ровно на медиане персональных подписок (индекс 0,99), *Team* по 29 *EUR* на 30 % выше медианы, но втрое дешевле командного места *Shortcut*. Специализированные аналоги класса *PerfectXL* (от 69 *EUR* в месяц) в 3,6 раза дороже *Pro*: это ценовая ниша *TableMind*. Цены *Arixcel*, *Operis* и *Julius* не опубликованы, их нужно доснять.

В таблице 16 представлено: индекс платежеспособности сегментов.

Таблица 16 – Индекс платежеспособности сегментов

| Сегмент                                   | Бюджет, <i>EUR</i> в<br>месяц | Цена, <i>EUR</i> в<br>месяц | Индекс | Статус      |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Финансовые аналитики и<br><i>FP&amp;A</i> | 45                            | 19                          | 2,37   | высокая     |
| Бухгалтеры и аудиторы                     | 25                            | 19                          | 1,32   | достаточная |
| Консультанты по<br>управлению             | 80                            | 19                          | 4,21   | высокая     |
| МСП с финансовой<br>функцией              | 90                            | 58                          | 1,55   | высокая     |

Во всех сегментах бюджет выше цены предложения, средний индекс 2,36; наименее запас у бухгалтеров и аудиторов (индекс 1,32), у консультантов запас самый большой. Бюджеты сегментов - допущения; реальный опрос не проводился, поэтому это модельные данные, а не результат опроса респондентов.

В таблице 17 представлено: окупаемость покупки для клиента.

Таблица 17 – Окупаемость покупки для клиента

| Сегмент                                | Экономия,<br><i>EUR</i> в месяц | Окупаемость,<br>мес. | <i>ROI</i><br>за<br>год | Вывод                  |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 297                             | 0,06                 | 14,6                    | экономически оправдано |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 180                             | 0,11                 | 8,5                     | экономически оправдано |
| Консультанты по управлению             | 382                             | 0,05                 | 19,1                    | экономически оправдано |
| МСП с финансовой функцией              | 162                             | 0,36                 | 1,8                     | экономически оправдано |

Покупка окупается за время менее месяца во всех сегментах; средний *ROI* за год - 11,0. Эффект рассчитан по экономии времени проверки (допущение Д-11: 20 % рабочего времени на проверку и поиск ошибок, из них 45 % экономится) и не включает стоимость пропущенной ошибки, которая выше.

Платежеспособный объем рынка по книге 3 равен 35 003 121 *EUR* в год при 236 748 платежеспособных клиентах; в сценариях *SOM* - 6 301 *EUR*, 45 504 *EUR* и 191 285 *EUR*. Вывод: интерес аудитории превращается в платежеспособный спрос при цене 9-29 *EUR*; слабое место - не цена, а готовность вводить платеж без пробного использования и канал привлечения.

## 2.10 Сведение методов и итоговый диапазон

Методики дают две принципиально разные группы оценок. Первая - потенциальные оценки (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность): они измеряют, сколько денег может быть в сегменте при заданных долях потребности и платежеспособности. Вторая - трафиковые оценки (*Similarweb*, воронка, поиск): они измеряют цифровой пул, который реально конвертируется в платежи по текущим конверсиям. Правила согласования [2] требуют сравнивать их с пониманием этой разницы.

В таблице 18 представлено: сводная матрица оценок, *EUR* в год.

Таблица 18 – Сводная матрица оценок, *EUR* в год

| Метод                                                    | Осторожный | Базовый    | Оптимистичный |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Потенциальные клиенты (книга 1)                          | 10 080 898 | 35 003 118 | 73 325 932    |
| Сверху вниз (книга 2)                                    | 17 104 497 | 50 960 688 | 117 209 584   |
| Снизу вверх (книга 2)                                    | 21 001 883 | 35 003 138 | 49 004 394    |
| Платежеспособность (книга 3)                             | 12 601 124 | 35 003 121 | 63 761 685    |
| Медиана четырех методов ( <i>SAM</i> )                   | 14 852 811 | 35 003 130 | 68 543 809    |
| Сценарная оценка <i>Similarweb</i> (книга 5): рынок      | 26 382     | 344 341    | 2 512 356     |
| Объем по <i>Similarweb</i> (книга 6): рынок              | 48 318     | 382 639    | 2 184 658     |
| Цифровая воронка (книга 4): оборот новых платящих за год | 99         | 1 109      | 8 646         |
| Поиск РФ+РБ (книга 7): выручка                           | 17         | 206        | 1 283         |

Четыре потенциальные оценки согласуются: базовый *SAM* от 35 003 118 *EUR* до 50 960 688 *EUR*, медиана 35 003 130 *EUR*. Они не независимы (книги 1, 3 и снизу вверх используют одни и те же сегменты), поэтому реальное число независимых оценок - два: клиентская и «сверху вниз».

Трафиковые оценки меньше на два порядка: рыночный пул по *Similarweb* в базовом сценарии - от 344 341 *EUR* до 382 639 *EUR* в год.

На рисунке 3 показано: диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала).

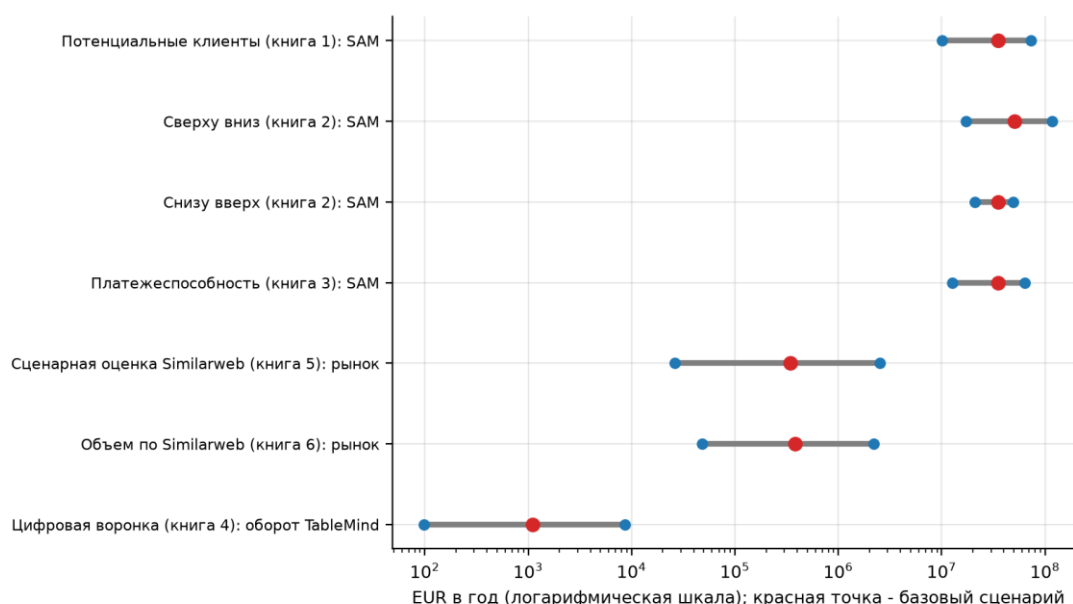


Рисунок 3 – Диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает два кластера: потенциальные оценки в десятках миллионов *EUR* и трафиковые оценки в сотнях тысяч *EUR* и ниже. Расхождение объяснимо и не является ошибкой расчета: трафик измеряет реализованный сегодня платный пул малой доли профессионалов, а клиентская база - потенциал при формировании привычки платить за проверку.

Правила согласования применены так (инструкция [2], раздел 11).

В таблице 19 представлено: применение правил согласования.

Таблица 19 – Применение правил согласования

| Правило                                               | Что наблюдается                                                          | Решение                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сверху вниз много больше снизу вверх               | Расхождение в 1,5 раза в базовом сценарии                                | Коэффициенты проверены, расхождение допустимо; для SAM принята медиана                          |
| 2. Поисковый спрос высокий, платежеспособность низкая | Платежеспособность высокая (индекс 2,4), поисковый спрос на услугу малый | Идею не меняем; коммерческие запросы - узкое место канала                                       |
| 3. Трафик конкурентов высокий, поисковый спрос низкий | Трафик AI-помощников большой, спрос на аудит малый                       | Аудитория приходит за генерацией формул, не за проверкой; конкурентное поле заменителей широкое |

| Правило                                       | Что наблюдается                                      | Решение                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Воронка дает малый объем при большом рынке | Воронка: 4,8 платящих в месяц при SAM 35 003 130 EUR | Проблема в канале и конверсии, а не в емкости; нужны партнеры и <i>AppSource</i> |
| 5. Сценарии сильно различаются                | Разброс трафиковых оценок - три порядка              | Нужны измеренные конверсии MVP; до этого результат дается диапазоном             |
| 6. Итог - диапазон                            | Диапазон SAM и SOM с ограничениями                   | Итог ниже оформлен диапазоном                                                    |

Главный вывод согласования: рынок по потенциалу достаточен, но достижимая выручка определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента. Поэтому в итоговый диапазон SAM включены потенциальные оценки, а SOM определяется отдельно по каналу.

На рисунке 4 показано: TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала).

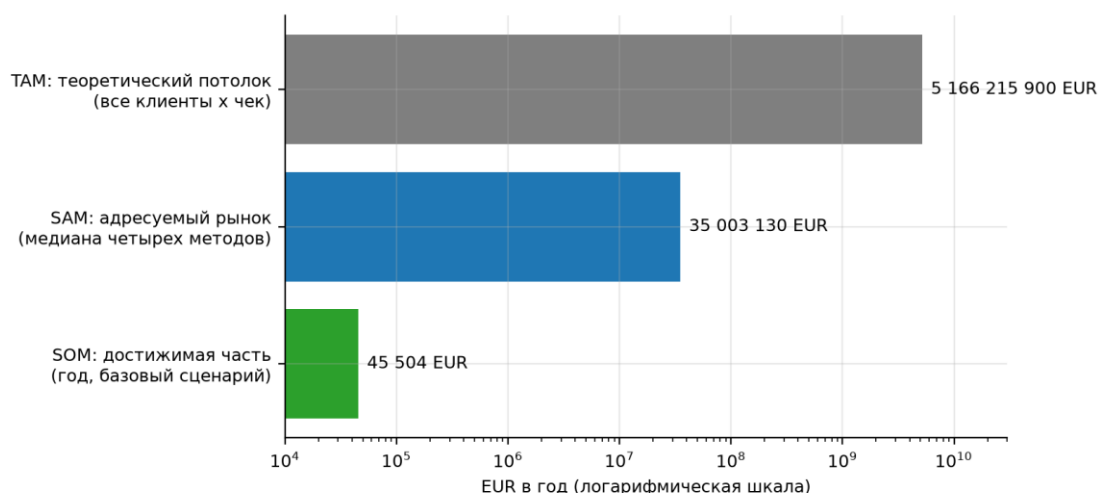


Рисунок 4 – TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала)

Разрыв между TAM (5 166 215 900 EUR) и SAM (35 003 130 EUR) - около двух порядков; он показывает, что большинство специалистов не работает со сложными моделями или не готово платить. Для сравнения, оценка ПЗ1 по табличному ПО в Северной Америке и Европе составляет около 6 508 387 478 EUR в год при совсем другом определении рынка.

Итоговая формулировка (шаблон инструкции [2], раздел 12). Рынок определен как онлайн-сервисы независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и МСП англоязычных стран и ЕС. Поисковый интерес подтвержден частично (ЛР1), конкурентное поле по *Similarweb* состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц у *PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*, *Spreadsheet Detective* и *SIMCON*) и больших AI-помощников. Доступный рынок (SAM) оценен диапазоном 14 852 811 EUR - 68 543 809 EUR в год, базовая оценка 35 003

130 *EUR*; достижимая часть (*SOM*) в первый год - 7 426 *EUR* - 205 631 *EUR* по клиентской оценке и 132 *EUR* - 100 494 *EUR* по трафику, базовое значение по трафику 5 165 *EUR*. Платежеспособность сегментов достаточная, цена 9-29 *EUR* находится в рыночном коридоре. Результат требует проверки конверсий на *MVP* и данных опроса.

## 2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта

Цели проекта - не менее 300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027 при бюджете 517 000 *BYN*, то есть 152 688 *EUR* по курсу НБРБ [3]. Сроки ПЗ1: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027. Поэтому регистрации считаются за 6 месяцев после *MVP*, а платящие - за 4 месяца платной беты.

В таблице 20 представлено: ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта.

Таблица 20 – Ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта

| Показатель                                                    | Цель | Осторожный | Базовый | Оптимистичный |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------------|
| Регистраций в месяц                                           |      | 15,9       | 95,1    | 443,9         |
| Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>                     | 300  | 95         | 571     | 2 663         |
| Платящих в месяц                                              |      | 0,48       | 4,76    | 35,51         |
| Платящих за 4 месяца платной беты                             | 50   | 1,9        | 19,0    | 142,0         |
| Платящих за 12 месяцев работы канала                          |      | 5,7        | 57,1    | 426,1         |
| Платящих по <i>SOM</i> ( <i>Similarweb</i> , сценарная книга) |      | 2,4        | 51,4    | 673,8         |

Цель по регистрациям (300) достигается в базовом и оптимистичном сценариях (571 и 2 663) и не достигается в осторожном (95). Цель по платящим (50) в базовом сценарии при четырех месяцах платной беты не достигается: 19,0 платящих. За 12 месяцев работы канала базовый сценарий дает 57 платящих, что близко к цели, и *SOM* по книге 5 (51 платящих) тоже ее подтверждает на годовом горизонте.

На рисунке 5 показано: накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу).

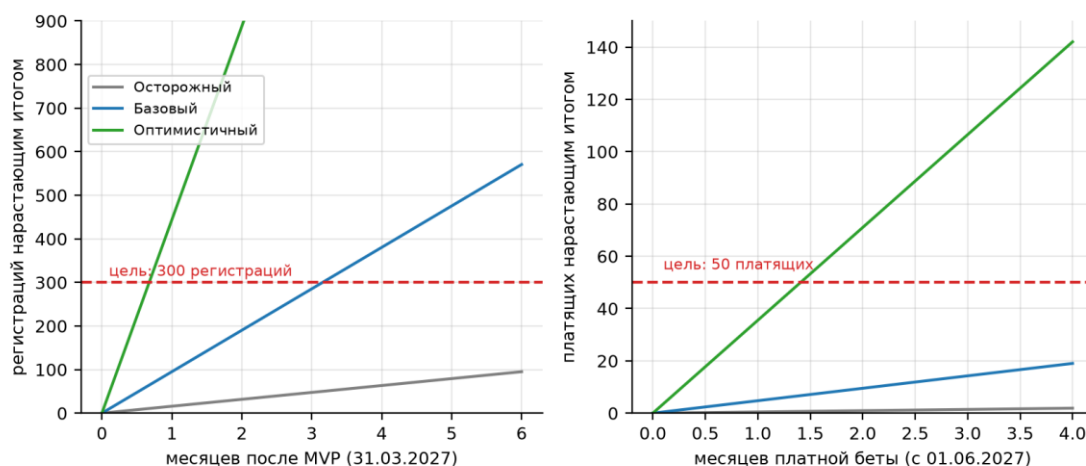


Рисунок 5 – Накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу)

Рисунок наглядно показывает, что цель по регистрациям достигается уже в базовом сценарии к третьему-четвертому месяцу после MVP, а цель по платящим - только в оптимистичном. Чтобы получить 50 платящих за 4 месяца в базовых конверсиях, достижимая доля трафика должна быть около 3,9 % вместо 1,5 %; либо конверсия регистрации в платящего должна быть около 13 % вместо 5 %.

Выручка при 50 платящих составляет около 5 029 EUR в год, то есть 3,3 % бюджета проекта (152 688 EUR); SOM базового сценария по клиентской оценке (45 504 EUR) покрывает 30 % бюджета. Это означает, что первый год проекта не окупается, а его экономика зависит от роста после 30.09.2027. Рекомендации: добавить каналы вне наблюдаемого трафика (AppSource, партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, Product Hunt), заложить измерение конверсий уже на MVP и пересмотреть срок или формулировку цели по платящим в реестре рисков.

## 2.12 Чувствительность и проверка расчетов

Чувствительность измерена на показателе «платящие за 4 месяца платной беты» в базовом сценарии воронки: каждый параметр по очереди переводится в осторожное и оптимистичное значение при остальных базовых.

На рисунке 6 показано: чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки.

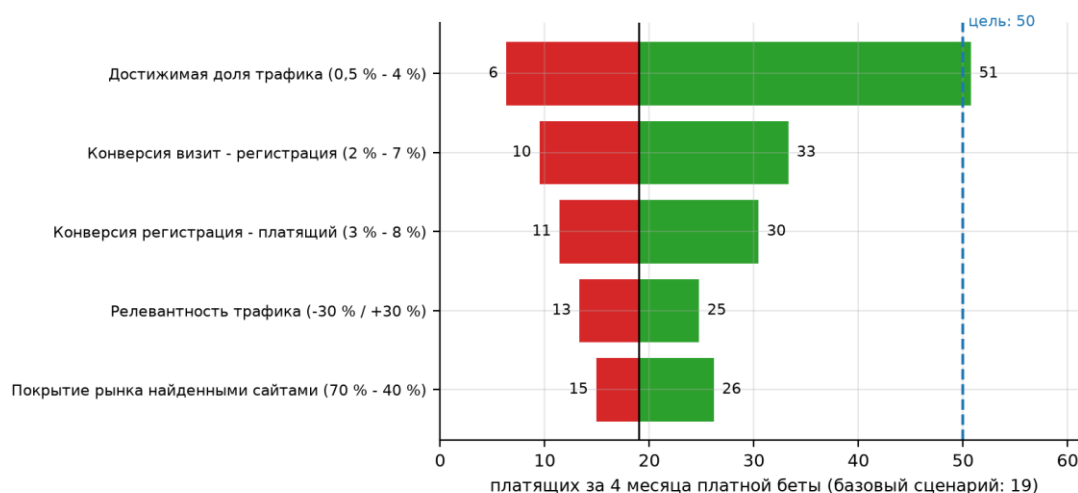


Рисунок 6 – Чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки

Наибольшее влияние оказывает достижимая доля трафика (от 6 до 51 платящих), затем две конверсии. Цель в 50 платящих достигается только при оптимистичной доле трафика (около 51), конверсии по отдельности ее не обеспечивают. Покрытие и релевантность трафика сдвигают результат слабее.

Независимый пересчет выполнен отдельным скриптом на *Python* без использования *Excel*: пересчитаны *TAM*, *SAM*, *SOM*, сценарии, сверху вниз и снизу вверх, воронки *Similarweb*, платежеспособность, цифровая воронка, поисковая воронка. Из 52 контрольных величин расхождений выше допуска нет (52 из 52). Допуск фиксировался до расчета: относительная погрешность  $1e-6$  для прямых формул и  $5e-3$  там, где в *Excel* вводились округленные значения (чек до двух знаков), а также для листов с цепочкой округленных промежуточных величин. Ошибок формул (#ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!, #ССЫЛКА!) в итоговых книгах нет.

## 2.13 Ограничения оценки

Ограничения влияют на интерпретацию так: оценки *Similarweb* приближительны, а для малых сайтов (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) особенно; география взята по топ-5 стран, поэтому доля целевых стран занижена; коэффициенты релевантности, конверсий и платежеспособности - допущения без измерений на собственном продукте; опрос респондентов не проводился; данные *Eurostat* по профессиям не получены и заменены масштабом по занятости США; поисковая методика применена к русскоязычному сегменту. Все эти допущения перечислены в приложении А, а недостающие данные - в приложении Б.

### 3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным вопросам методики оценки объема рынка по данным *Similarweb* [2] (раздел «Контроль качества оценки») и по контрольному списку инструкции [2] (раздел 13).

1. Совпадает ли список конкурентов с ранее зафиксированными границами рынка? Да. Прямые игроки (*PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*) и заменители (*AI-помощники*, *FP&A-платформа*) соответствуют границам ЛР1; тип игрока указан в таблице 2.
2. Не включены ли в расчет сайты, которые обслуживают другую клиентскую задачу? Частично. *Julius AI* и *Rows* решают общую аналитику; их вклад ограничен долей релевантного содержания 10-15 %.
3. Одинаковы ли период, страна, устройство и тип трафика для всех конкурентов? Да. Период 06-08.2026, весь мир, весь трафик, один снимок 03.10.2026.
4. Разделены ли общий трафик, трафик целевой страны и трафик релевантных каналов? Да, но география по топ-5 стран (нижняя оценка); три доли показаны в таблице 4.
5. Не подменяется ли доля трафика долей выручки без дополнительных допущений? Нет. Переход от трафика к выручке выполнен через конверсии и чек с допущениями Д-09 и Д-12.
6. Проверены ли выбросы, сезонность и разовые всплески? Выбросы Вордстата обработаны правилом ЛР1; у *Similarweb* использован трехмесячный период, сезонность вынесена в ЛР1.
7. Отделены ли информационные поисковые запросы от коммерческих? Да. Структура намерений дана в таблице 6, коммерческий коэффициент 0,109 взят из ЛР1.
8. Есть ли три сценария расчета, а не одно точное число? Да. Во всех книгах осторожный, базовый и оптимистичный сценарии.
9. Сопоставлены ли выводы *Similarweb* с *Google Trends*, Яндекс Вордстат, статистикой, ценами конкурентов и рекламными кабинетами? Частично. Сопоставлены с ЛР1, статистикой *BLS*, *SBA*, Европейской комиссии и ценами конкурентов; рекламных кабинетов нет.
10. Указаны ли ограничения *Similarweb* и уровень надежности данных по небольшим сайтам? Да. Раздел 2.13 и коэффициент качества 0,60 для малых сайтов.

Контрольный список инструкции [2] выполнен: границы зафиксированы (ЛР1); ядро и данные *Google Trends* и Вордстата получены (ЛР1, книга 7); тренд, сезонность и циклы оценены (ЛР1); список

конкурентов собран; данные *Similarweb* сняты; расчет выполнен пятью методами (сверху вниз, снизу вверх, потенциальные клиенты, воронка, поиск); построена цифровая воронка; сделаны три сценария; проверена платежеспособность; итог оформлен диапазоном с ограничениями.

## ВЫВОДЫ

В ходе работы рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей оценен семью методами. Доступный рынок (*SAM*) в границах проекта - 14 852 811 *EUR* - 68 543 809 *EUR* в год, базовая оценка 35 003 130 *EUR*; адресуемая клиентская база - около 236 748 человек и компаний. Теоретический потолок (*TAM*) - около 5,2 млрд *EUR* и служит только верхней границей.

Достижимая выручка нового бизнеса (*SOM*) в первый год - от 132 *EUR* до 100 494 *EUR* по каналу, с базовым значением 5 165 *EUR*; клиентская оценка выше (45 504 *EUR*), так как не ограничена каналом. Цифровое поле состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц) и крупных *AI*-помощников (около 1,9 миллиона). Цена тарифов находится в рыночном коридоре, платежеспособность сегментов достаточная (средний индекс 2,4).

Цель проекта по регистрациям (300) достижима в базовом сценарии (571 за 6 месяцев). Цель по платящим (50) за 4 месяца платной беты в базовом сценарии не достигается (19) и требует либо оптимистичной доли трафика (около 3,9 %), либо дополнительных каналов, либо более длинного горизонта; на 12 месяцев канал дает около 57 платящих. Рекомендуется перейти к ЛР4 и ЛР5 и использовать снимок *Similarweb* для анализа пяти сил и конкурентов, а в реестре рисков отразить риск недостижения цели по платящим.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторным работам № 2–3: инструкция по применению методик оценки рынка электронного бизнеса и методики оценки рынка (поисковый спрос, *Similarweb*, сверху вниз и снизу вверх, потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность). – Минск : БГУИР, 2026.
3. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
4. Национальный банк Республики Беларусь. Официальные курсы белорусского рубля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/api/exrates/rates/EUR?parammode=2>. – Дата доступа: 03.10.2026.
5. *Similarweb. Website Analysis (Similarweb Pro)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
6. *U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook Handbook: Accountants and Auditors; Financial Analysts; Management Analysts* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *U.S. Small Business Administration, Office of Advocacy. 2025 Small Business Profile* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://advocacy.sba.gov/2025/06/30/new-advocacy-report-shows-the-number-of-small-businesses-in-the-u-s-exceeds-36-million/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *UK Department for Business and Trade. Business population estimates 2025* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/statistics/business-population-estimates-2025>. – Дата доступа: 03.10.2026 (значения по сводке поисковой выдачи).
9. *European Commission. Annual Report on European SMEs 2025/2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/annual-report-european-smes-20252026\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/annual-report-european-smes-20252026_en). – Дата доступа: 03.10.2026.

10. *PerfectXL. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/pricing/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Numerous.ai. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *Rows. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rows.com/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Shortcut. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Microsoft. Microsoft 365 Copilot plans and pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения, добавленные в ЛР2-3 к допущениям Д-01...Д-08 из ЛР1. Каждое допущение указывает значение, обоснование и влияние на результат.

В таблице 21 представлено: журнал допущений ЛР2-3.

Таблица 21 – Журнал допущений ЛР2-3

| №    | Параметр                                   | Значение                                                                                             | Обоснование                                                    | Влияние на результат                   | Как проверить                                      |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Д-09 | Структура платящих и платежей              | разовый/Pro/Team: 60/37/3, 45/45/10, 35/50/15 %; платежей 1,2/6/6; 1,5/8/9; 2/10/11                  | тарифы ПЗ1, типичная сезонность подписок                       | чек первого года 54/101/149 <i>EUR</i> | реальные данные оплат после <i>MVP</i>             |
| Д-10 | Коэффициенты сегментов и масштаб занятости | граница 3-70 %, потребность 20-30 %, онлайн 60-70 %, платежеспособность 30-40 %; масштаб 0,45 и 1,30 | ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц), ЛР1; <i>Eurostat</i> недоступен | определяет <i>SAM</i>                  | <i>Eurostat</i> ISCO 241; опрос                    |
| Д-11 | Себестоимость, часы, экономия              | себестоимость 1,5-4,5 <i>EUR</i> , 20 % времени на проверку, экономия 45 %                           | оценка вычислений и <i>LLM</i> ; практика <i>FP&amp;A</i>      | <i>ROI</i> и маржа                     | учет затрат <i>MVP</i> , хронометраж               |
| Д-12 | Конверсии воронки и доля трафика           | визит-регистрация 2/4/7 %, регистрация-платящий 3/5/8 %, доля трафика 0,5/1,5/4 %                    | практика <i>freemium SaaS</i> , допущение                      | главный драйвер <i>SOM</i>             | тест на <i>MVP</i> , рекламные кампании            |
| Д-13 | Покрытие рынка найденными сайтами          | 0,70/0,55/0,40                                                                                       | 12 сайтов из десятков                                          | множитель полного трафика              | расширить список (похожие сайты)                   |
| Д-14 | Канал <i>AppSource</i>                     | 2/8/20 оплат в месяц, комиссия 3 %                                                                   | условия магазина <i>Microsoft</i>                              | оборот канала                          | условия <i>Microsoft</i> , данные <i>AppSource</i> |
| Д-15 | Релевантность и качество по сайтам         | релевантность 0,10-0,80, качество 0,60-0,90                                                          | профиль сайта; ненадежность малых сайтов                       | релевантный трафик 87 тыс. в месяц     | поисковые запросы сайтов в <i>Similarweb</i>       |

| №    | Параметр                 | Значение                                  | Обоснование                    | Влияние на результат        | Как проверить                               |
|------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Д-16 | География по топ-5 стран | учтены только пять крупнейших стран сайта | ограничение бесплатного режима | доля целевых стран занижена | полный список стран в <i>Similarweb Pro</i> |

Допущения Д-09...Д-16 перенесены в общий журнал допущений проекта. Изменение значения и повторный запуск расчетных скриптов пересчитывает книги *Excel* и числа отчета.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Данные, которые необходимо доснять

Ниже перечислены элементы, которые не удалось получить или которые требуют личного участия. Для каждого указано, что, где и как нужно сделать.

В таблице 22 представлено: перечень данных, требующих получения или уточнения.

Таблица 22 – Перечень данных, требующих получения или уточнения

| № | Что доснять                                                                                                         | Где                                              | Как                                                                                                                                      | Куда внести                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Страны сайтов полностью (не только топ-5) и данные по AppSource и четырем доменам, не снятым из-за суточного лимита | Similarweb Pro (пробный доступ до 09.10.2026)    | на следующий день повторить снимок для appsource.microsoft.com, sheetai.app, f1f9.com, excelformulabot.com и открыть полный список стран | книги 5 и 6, таблица 3                          |
| 2 | Численность профессий в ЕС и Великобритании                                                                         | Eurostat (ISCO 241), ONS                         | выгрузить таблицы занятости по профессиям                                                                                                | книга 1, лист «Сегменты»                        |
| 3 | Условия комиссии AppSource                                                                                          | Microsoft Partner Center                         | проверить размер сбора и условия продаж                                                                                                  | книга 4, лист платформенной модели              |
| 4 | Цены Arixel, Operis, Julius и услуг разового аудита                                                                 | сайты компаний, запрос коммерческого предложения | запросить прайс или демо                                                                                                                 | книга 3, ценовой коридор                        |
| 5 | Опрос 20-30 респондентов о цене и готовности платить                                                                | аудитория студентки, профессиональные чаты       | анкета: бюджет, допустимая цена, готовность платить до пробы                                                                             | книга 3, листы «Платежеспособность», «Сценарии» |
| 6 | Конверсии собственного сайта и рекламные кампании                                                                   | Google Analytics, Google Ads                     | после MVP измерить визит-регистрация и регистрация-платящий                                                                              | книги 4 и 5, параметры воронки                  |
| 7 | Ключевые слова и объемы англоязычного поиска                                                                        | Google Keyword Planner, Similarweb Search        | выгрузить объемы по ядру ЛР1                                                                                                             | книга 7, основная территория                    |

Пункты 1, 3, 6 и 7 выполняются в сервисах под аккаунтом студентки; пункты 2 и 4 - открытые источники; пункт 5 требует аудитории. До выполнения пунктов оценки остаются диапазоном с низкой и средней надежностью.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

### Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах *Excel* выявлены ошибки и неудобства. Ниже перечислено, что изменено, чтобы расчет был корректным; оригиналы шаблонов не изменялись, работа велась с копиями.

В таблице 23 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 23 – Изменения шаблонов

| № | Книга и лист                                                | Проблема                                                                                                                       | Исправление                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Платежеспособность, лист «Сценарии»                         | ссылка на пустую строку сегмента возвращала 0 вместо пустой строки, формулы давали #ЗНАЧ!, итоговые ячейки и панель с ошибками | формулы столбцов А и В строк 13-20 заменены на проверку IF(пусто, "", значение)   |
| 2 | Цифровая воронка, лист «Конкуренты_SW»                      | оценка полного трафика делилась на долю релевантного трафика (B12) вместо коэффициента покрытия (B13)                          | ссылки исправлены на B13                                                          |
| 3 | Объем по <i>Similarweb</i> , лист «Параметры»               | суммы релевантного трафика начинались со строки 5 и пропускали первую строку данных                                            | диапазоны исправлены на строки 4-23                                               |
| 4 | Сценарная оценка <i>Similarweb</i> , лист «Сверка»          | минимум, среднее и максимум включали платформенную строку, которая не является выручкой нового бизнеса                         | формулы итогов исключают платформенную строку                                     |
| 5 | Платежеспособность, лист «Ценовой коридор»                  | цена в модели равнялась медиане, индекс всегда 1                                                                               | цена <i>TableMind</i> введена вручную, индекс показывает отношение к медиане      |
| 6 | Все книги                                                   | валюта BYN и «руб.», демонстрационные данные по Беларуси и маркетингу                                                          | валюта заменена на EUR, демонстрационные данные заменены данными <i>TableMind</i> |
| 7 | Потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность | в листах <i>Similarweb</i> пять-восемь строк вместо 12 сайтов                                                                  | вставлены строки внутри диапазонов суммирования с копированием формул             |

Исправления 1-4 затрагивают корректность формул, остальные - содержание. После исправлений ошибок формул в книгах нет, а независимый пересчет подтверждает значения.